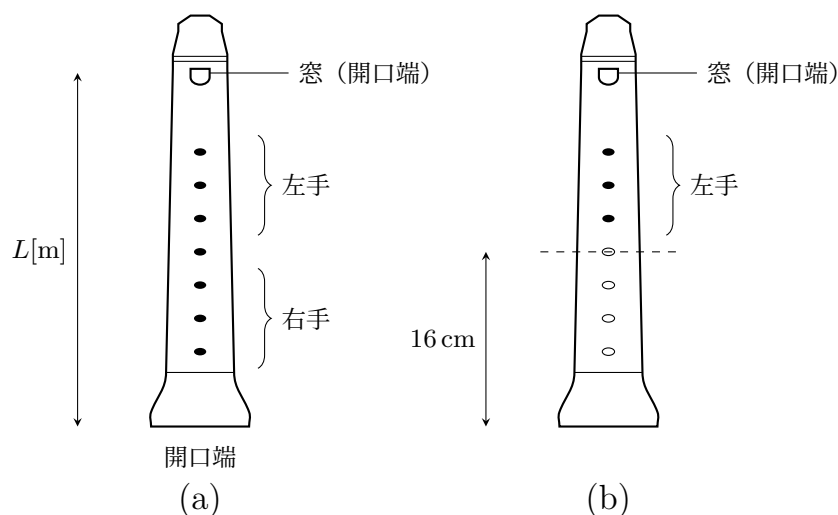


リコーダーの音階と固有振動数

管にはその長さや形状に応じた固有振動数があり、管楽器に分類される楽器はその性質を利用して狙った音階の音を奏でる。リコーダーも固有振動の性質を応用した楽器の1つであり、その形状は下端と、吹き口近くにある窓がともに開口となる開管と見なすことができる。

乾燥した室温 17.5°C の部屋において、図 (a) のようにリコーダーの指穴をすべて閉じると、吹いて出る音（基本振動）の振動数は $3.5 \times 10^2 \text{ Hz}$ であった。登場する数値を目の前の現実の世界と結び付けてイメージしながら各設問に答えよ。このとき、気温 $t[^{\circ}\text{C}]$ の下での空気中の音速は $V = 331.5 + 0.6t \text{ [m/s]}$ と近似できることを利用してよい。開口端補正は考えないものとする。

特に指定がない限り求める物理量は有効数字2桁で計算せよ。計算には、電卓を用いてもよい。



- ：閉じた指穴（塞いだ状態）
○：開いた指穴（開けた状態）

- (0) この開管の基本振動の図を作図しなさい。
- (1) リコーダーの窓から下端までの長さ $L[\text{m}]$ を音の波長 λ を使って表せ。
- (2) 気温 17.5°C のときの音速 $v_{17.5}[\text{m/s}]$ を求めよ。
- (3) 指穴をすべて閉じているときの音の波長 $\lambda[\text{m}]$ を求めよ。（計算には (2) で求めた v を3桁以上使用する）
- (4) リコーダーの窓から下端までの長さ $L[\text{m}]$ を (1), (3) の結果を用いて求めてみよ。（計算には (3) で求めた λ を3桁以上使用する）

次に、図 (b) のように右手の指で押さえていた指穴をすべて開くと、開口端の位置が下端から上がり、下から4番目の指穴の位置に移る。このとき、開管の長さは 16 cm 短くなったと見なせる。

- (5) この状態でリコーダーを吹いて出る音（基本振動）の振動数 $f [\text{Hz}]$ を求めよ。
- (6) 図 (a) の運指によって奏でられる振動数 $3.5 \times 10^2 \text{ Hz}$ の音、および (5) で求めた振動数 $f[\text{Hz}]$ の音は、音階「ドレミファソラシ」のうちどの音に該当するか、右ページの表を使って確認せよ。

時間が余った人:

太郎さんは、このリコーダーを使って3月にモンゴルで行われるお祭りの舞台上で演奏をしようと考えている。冬のモンゴルはよく乾燥しており、日中の予想最高気温は 0°C である。気温 0°C で演奏した場合、図(b)の運指で奏でたときの振動数を求めよ。またこのときの音階は何に近くなるか確かめよ。

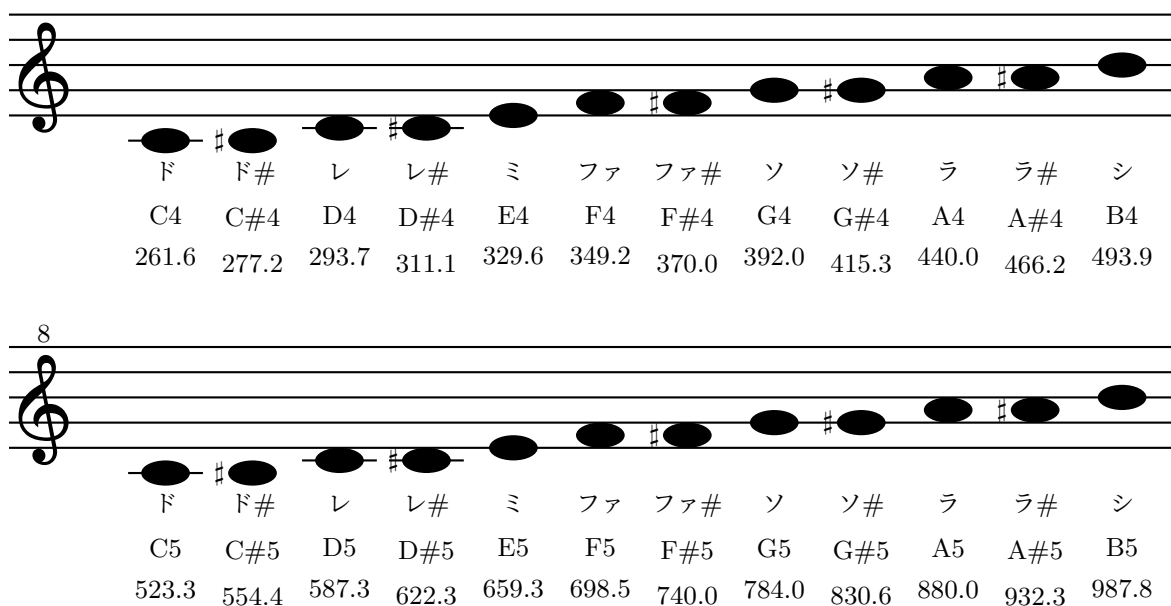
(やることリスト)

- ・ 気温 0°C のときの音速 $v_0[\text{m/s}]$ を求める
- ・ $v = f\lambda$ に当てはめる (3つの物理量はどのように変化していくかな?)

五線譜と音階と振動数

12平均律において、基準音を $f_0 = 440[\text{Hz}]$ と設定^{*1*2}し、この音を A4 (4番目のラ) とすると、C4 (4番目のド) から B5 (5番目のシ) までの各音の振動数 $[\text{Hz}]$ は以下のように対応する。(参照: 授業プリント P4)

なお、ト音記号の上についている8は、記譜された音を実際には1オクターブ高く演奏するということを表す。

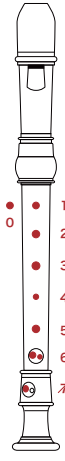
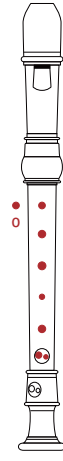
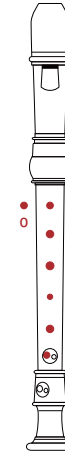
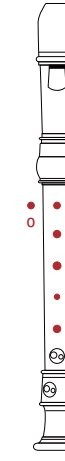
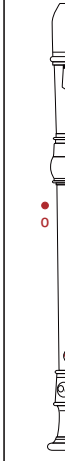
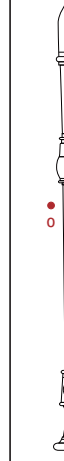


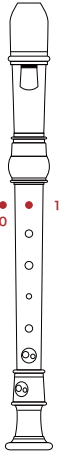
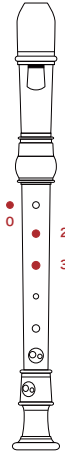
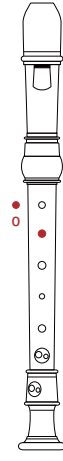
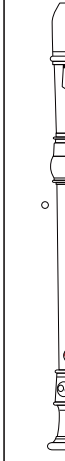
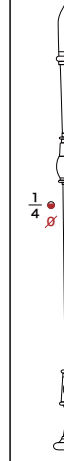
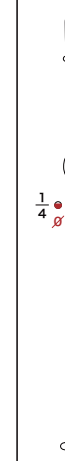
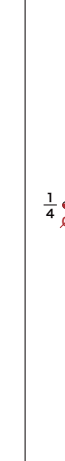
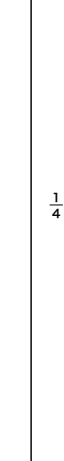
計算スペース

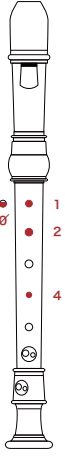
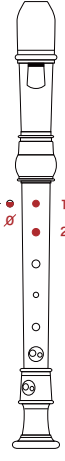
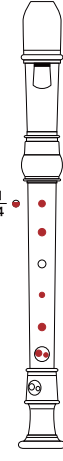
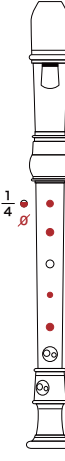
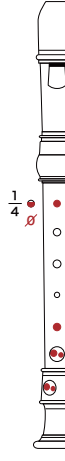
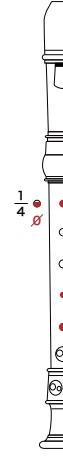
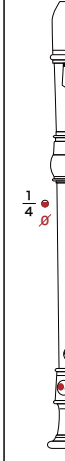
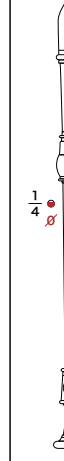
*1 ピアノやリコーダーなどは A4 = 442[Hz] で調律されていることが多いので注意

*2 時間が余った人: $5.0 \times 10^2 \text{ Hz}$, B4 (シ) に近い音

ソプラノリコーダーの運指表 (バロック式)

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 	 	 	 	 	 	 	 
---	--	--	--	--	--	--	--

アルトリコーダーの運指表